

Ejercicio LifeCycle - PythonData

Disponemos de una carpeta con varios ficheros csv cuyos nombres hacen referencia a la fecha de auditoría (AuditDate) del contenido de dichos archivos.

Los csv tienen información de **Tests** que deben pasar aplicaciones reales para su correcto funcionamiento. Los principales test que deben pasar son 3: Sonar, Trivy y Fortify.

Contenido importante y relevante de dichos archivos (el resto se puede desechar):

- **startTime**: fecha de inicio.
- **appName**: nombre de la aplicación
- **Sonar**: indica si la app debe pasar el test Sonar.
- **resultSonarAnalysis**: si tiene info indica el resultado del proceso (OK o KO). Si no tiene info y sí en el campo anterior significa que no ha pasado el test pero debe pasarlo.
- **fortify_security_test**: indica si la app debe pasar el test Fortify.
- **trivy_security_test**: indica si la app debe pasar el test Trivy..
- **fortify_security_critical**: numérico, indica si tiene fallos críticos (>0).
- **fortify_security_high**: numérico, indica si tiene fallos altos (>0).
- **trivy_security_high**: numérico, indica si tiene fallos críticos (>0).
- **trivy_security_critical**: numérico, indica si tiene fallos altos (>0).

Criterios a tener en cuenta:

1. Sonar: en función de su resultado el proceso será OK o KO.
2. Fortify: en función de su resultado el proceso será:
 - a. OK: la suma de los campos high y critical es 0, sea uno nulo o no.
 - b. High&Critical: tanto el campo high como el critical son >0 .
 - c. High: solo el campo high es >0 , siendo el campo critical 0 o nulo.
 - d. Critical: solo el campo critical es >0 , siendo el campo high 0 o nulo.
3. Trivy: Similar a Fortify.

Existe en el csv un registro para cada app con cada test a pasar, y nuestro objetivo es tener un único registro por AppName, que contenga toda la información de sus test en una sola línea, quedándonos un CSV resultante con los campos:

- **startTime_Sonar** *date*
- **appName** *String mismo campo que en original*
- **Sonar** *mismo campo que original*
- **resultSonarAnalysis** *mismo campo que original*
- **ToPassSonar** *boolean (True/False)*

- **SonarTest** *Resultado test Sonar*
- **startTime_Fortify** *date*
- **fortify_security_test** *mismo campo que original*
- **fortify_security_critical** *mismo campo que original*
- **fortify_security_high** *mismo campo que original*
- **ToPassFortify** *boolean (True/False)*
- **FortifyTest** *Resultado test Fortify*
- **startTime_Trivy** *date*
- **trivy_security_test** *mismo campo que original*
- **trivy_security_critical** *mismo campo que original*
- **trivy_security_high** *mismo campo que original*
- **ToPassTrivy** *boolean (True/False)*
- **TrivyTest** *Resultado test Trivy*
- **Audit_Date** *date(nombre del fichero origen)*

Notas importantes:

1. Audit_Date es un campo que habrá que añadir al DataFrame que es el referente al nombre del fichero.
2. Funciones clave en este ejercicio:
 - a. Separar DataFrame para cada test por app.
 - b. Función **Merge!!**